

DTP

Cisco 组播 MAC 地址

DTP 报文进入具体协议字段之前，最外层首先看到的是以太网目的 MAC。DTP 常见目的 MAC 为：

```
01:00:0c:cc:cc:cc
```

这个地址需要从两个角度理解：

角度	说明
MAC 类型	第一字节是 0x01，二进制最低位为 1，说明这是组播目的 MAC，不是单播 MAC
使用范围	常用于 Cisco 私有二层控制协议，例如 CDP、VTP、DTP、PAGP
协议识别	目的 MAC 只能说明这是一类 Cisco 控制帧，不能单独判断具体协议
真正区分点	继续查看 LLC/SNAP 中的 Cisco OUI 00:00:0c 和 PID

也就是说，01:00:0c:cc:cc:cc 的作用是把这类控制帧送到相邻的 Cisco 设备协议处理逻辑中；至于它到底是 DTP、VTP、PAGP 还是 CDP，需要继续看后面的 SNAP PID：

协议	目的 MAC	SNAP OUI	PID
CDP	01:00:0c:cc:cc:cc	00:00:0c	0x2000
PAGP	01:00:0c:cc:cc:cc	00:00:0c	0x0104
VTP	01:00:0c:cc:cc:cc	00:00:0c	0x2003
DTP	01:00:0c:cc:cc:cc	00:00:0c	0x2004

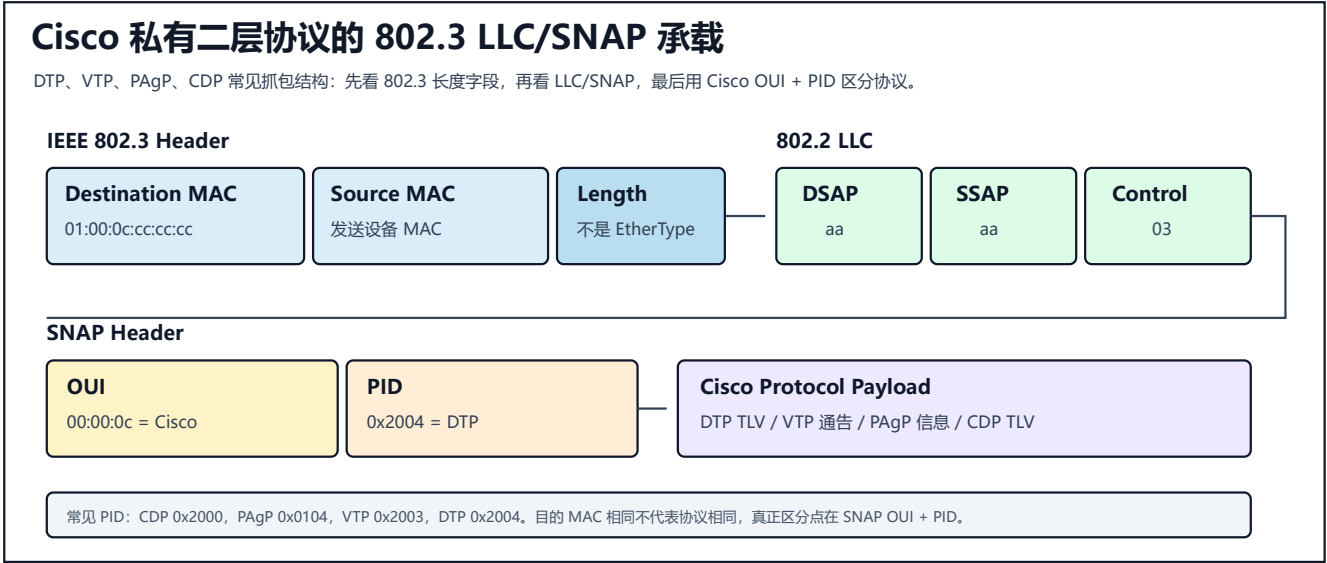
Cisco 二层控制协议承载

Cisco 的一些私有二层控制协议，例如 CDP、VTP、DTP、PAGP，通常不运行在 IP、TCP 或 UDP 上，而是直接封装在二层以太网帧中。

要看懂这些协议，先要把三种常见以太网帧写法分清：

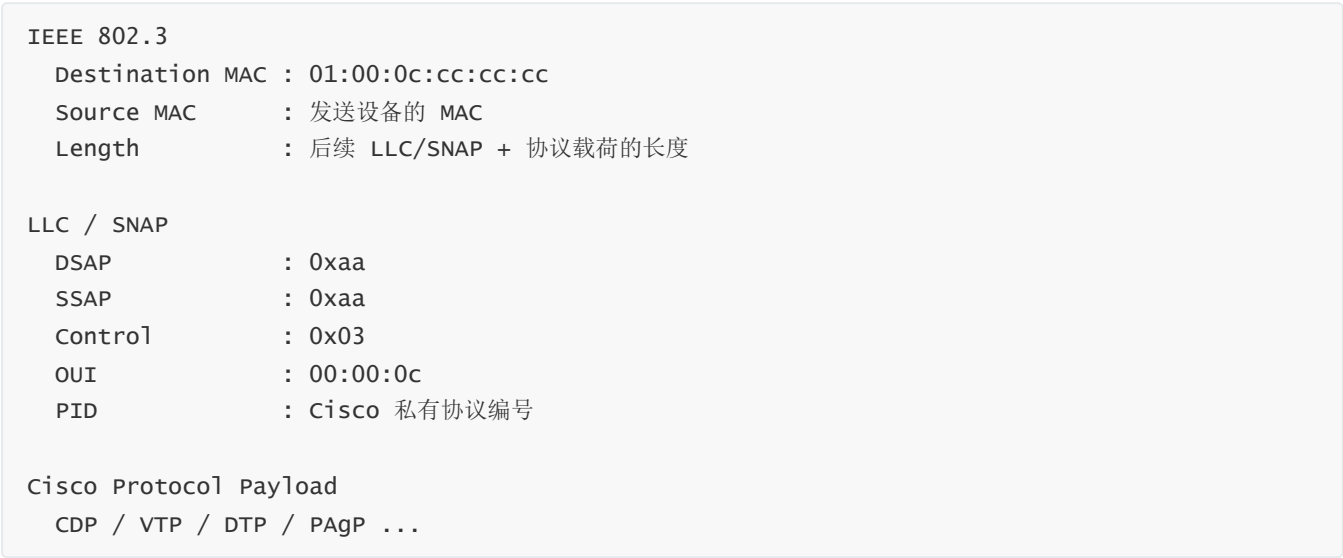
帧格式	二层头后 2 字节含义	后续字段	常见例子
Ethernet II	EtherType，通常大于等于 0x0600	直接进入上层协议	IPv4 0x0800、IPv6 0x86dd、ARP 0x0806
IEEE 802.3 + LLC	Length，通常小于等于 1500	802.2 LLC：DSAP、SSAP、Control	STP BPDU 常见 LLC 42 42 03
IEEE 802.3 + LLC/SNAP	Length	LLC 使用 aa aa 03，再进入 SNAP：OUI + PID	CDP、VTP、DTP、PAGP 等 Cisco 私有协议

所以，DTP、VTP、PAgP 这类 Cisco 私有协议确实涉及 802.3 SNAP。更准确的说法是：它们通常使用 802.3 Length + 802.2 LLC + SNAP 承载，而不是 Ethernet II 的 EtherType 承载。



Cisco LLC/SNAP 报文骨架

常见外层结构如下：



关键点：

- 01:00:0c:cc:cc:cc 是 Cisco 多个二层控制协议常见的组播 MAC，不能只靠目的 MAC 判断具体协议。
- 00:00:0c 表示 Cisco OUI。
- PID 用来区分具体是哪一个 Cisco 协议。
- aa aa 03 不是 DTP 自己的字段，而是 LLC 头中“后面进入 SNAP”的标志。
- SNAP 里的 PID 和 Ethernet II 的 EtherType 长得都是 2 字节，但位置和含义不同；这里的 PID 要结合 OUI 一起解释。

常见 PID：

协议	Cisco PID	说明
CDP	0x2000	Cisco Discovery Protocol
PAgP	0x0104	Port Aggregation Protocol
VTP	0x2003	VLAN Trunking Protocol
DTP	0x2004	Dynamic Trunking Protocol

因此，VTP、DTP、PAgP、CDP 这类协议可以按下面顺序理解：

目的 MAC 先把帧送到相邻 Cisco 设备

|

802.3 Length 说明后面是长度，不是 EtherType

|

LLC 的 aa aa 03 说明后面使用 SNAP

|

SNAP 的 OUI = 00:00:0c 说明这是 Cisco 空间

|

SNAP 的 PID 再区分 CDP / PAgP / VTP / DTP

|

最后才是具体协议自己的报文内容

容易混淆的对照：

协议	常见承载方式	说明
DTP / VTP / PAgP / CDP	802.3 + LLC/SNAP	Cisco 私有二层协议，通过 Cisco OUI + PID 区分
STP/RSTP BPDU	802.3 + LLC	使用 LLC SAP，常见 42 42 03，不是 Cisco SNAP PID
LACP	Ethernet II / Slow Protocols	EtherType 0x8809
LLDP	Ethernet II	EtherType 0x88cc

DTP 的全称是 Dynamic Trunking Protocol，即动态 Trunk 协议。它是 Cisco 私有协议，用于在相邻交换设备之间自动协商接口是否形成 Trunk。

本节用于补充 VLAN/Trunk 之后的自动 Trunk 协商机制，重点说明 Cisco 交换机为什么有时会自动形成 Trunk，以及生产网络为什么通常要显式关闭自动协商。

DTP 解决什么问题

在 Cisco 交换网络中，Trunk 通常用于在一条链路上传递多个 VLAN。

如果两台交换机互联，管理员可以手动配置：

```
interface gigabitEthernet 1/0/24
switchport mode trunk
```

DTP 的想法是：让接口通过协议报文和对端协商，看双方是否愿意形成 Trunk。

但在生产网络里，这种“自动协商”有明显风险：

- 接入终端的端口不应该自动变成 Trunk。
- 攻击者可能伪装成支持 Trunk 的设备，诱导端口形成 Trunk。
- 自动协商会让故障边界变模糊，不如显式配置可控。

结论：

需要理解 DTP 的工作机制，但生产中多数情况下应明确配置接口模式，不依赖 DTP 自动协商。

DTP 工作前提

DTP 能否工作，通常要关注这些条件：

- 链路两端是二层交换接口。
- 接口处于支持 DTP 的模式。
- 两端 Trunk 封装兼容。现代 Cisco Catalyst 通常使用 802.1Q。
- 两端如果要自动协商 Trunk，通常需要处在相同 VTP domain 中。
- 如果配置了 `switchport nonegotiate`，本端不再发送 DTP 帧。

DTP 报文格式

DTP 是 Cisco 私有协议，没有 IEEE/RFC 的公开标准文本。Cisco 官方文档主要说明 DTP 的配置行为，例如动态模式、`nonegotiate` 和 Trunk 协商结果；报文内部字段通常结合 Wireshark 的公开解析器来理解。

DTP 报文整体结构

在前面的 Cisco 二层控制协议外层中，DTP 使用 PID `0x2004`。DTP 自身的载荷结构如下：

```
DTP
  Version      : 1 byte
  TLV List     : 一组 Type / Length / value 字段
```

字节层次

层次	字段	长度	说明
Ethernet	Destination MAC	6 字节	常见为 <code>01:00:0c:cc:cc:cc</code>
Ethernet	Source MAC	6 字节	发送交换机的接口 MAC 或系统 MAC
Ethernet	Length	2 字节	802.3 长度字段，不是 EtherType
LLC	DSAP	1 字节	<code>0xaa</code> ，表示 SNAP

层次	字段	长度	说明
LLC	SSAP	1 字节	0xaa，表示 SNAP
LLC	Control	1 字节	0x03
SNAP	OUI	3 字节	00:00:0c，Cisco
SNAP	PID	2 字节	0x2004，DTP
DTP	Version	1 字节	常见为 0x01
DTP	TLV	可变	携带 Domain、Status、Type、Sender ID 等信息

DTP TLV 结构

DTP 的主体部分采用 TLV：

Version, 1 byte
TLV
Type : 2 bytes
Length : 2 bytes
value : Length - 4 bytes
TLV
Type : 2 bytes
Length : 2 bytes
value : Length - 4 bytes

Length 包含 Type 和 Length 两个字段本身，所以 TLV 真正的数据长度是 Length - 4。

常见 TLV

TLV Type	名称	Value	作用
0x0001	Domain	VTP domain 字符串	说明本端所在的 VTP domain
0x0002	Trunk Status	1 字节	说明当前是否 Trunk，以及本端管理模式意图
0x0003	Trunk Type	1 字节	说明当前/期望的 Trunk 封装类型
0x0004	Sender ID	6 字节 MAC	标识发送者

十六进制骨架

一个 DTP 帧可以抽象成下面这样：

01 00 0c cc cc cc	目的 MAC
aa bb cc dd ee ff	源 MAC，示例
00 xx	802.3 长度

aa aa 03	LLC
00 00 0c	Cisco OUI
20 04	Cisco PID: DTP
01	DTP Version
00 01 00 LL	TLV Type 1: Domain, LL 为 TLV 总长度
...	VTP domain 字符串
00 02 00 05	TLV Type 2: Trunk Status, 总长度 5
SS	1 字节 Status
00 03 00 05	TLV Type 3: Trunk Type, 总长度 5
TT	1 字节 Type
00 04 00 0a	TLV Type 4: Sender ID, 总长度 10
aa bb cc dd ee ff	6 字节发送者 MAC

这不是固定模板，而是便于理解的结构骨架。真实报文中的 Domain 长度、MAC 地址、Status 值和 Type 值会随设备状态变化。

Trunk Status 拆解

Trunk Status 只有 1 字节，但 Wireshark 会把它拆成两个逻辑字段：

bit 7	: Trunk Operating Status
bits 0 - 2	: Trunk Administrative Status

子字段	值	含义
Operating Status	0	当前不是 Trunk
Operating Status	1	当前是 Trunk
Administrative Status	1	On, 类似静态 trunk 意图
Administrative Status	2	Off, 类似非 trunk 意图
Administrative Status	3	Desirable, 主动协商
Administrative Status	4	Auto, 被动协商

示例：

Status 字节	拆解结果	说明
0x03	Operating 0 + Administrative 3	当前非 Trunk，管理意图为 desirable
0x83	Operating 1 + Administrative 3	当前 Trunk，管理意图为 desirable
0x04	Operating 0 + Administrative 4	当前非 Trunk，管理意图为 auto

Status 字节	拆解结果	说明
0x84	Operating 1 + Administrative 4	当前 Trunk, 管理意图为 auto
0x81	Operating 1 + Administrative 1	当前 Trunk, 管理意图为 on

Trunk Type 拆解

Trunk Type 也是 1 字节，表示当前封装类型和管理期望封装：

bits 5 - 7 : Trunk Operating Type
bits 0 - 2 : Trunk Administrative Type

子字段	值	含义
Operating Type	1	Native
Operating Type	2	ISL
Operating Type	5	802.1Q
Administrative Type	0	Negotiated
Administrative Type	1	Native
Administrative Type	2	ISL
Administrative Type	5	802.1Q

示例：

Type 字节	拆解结果	说明
0xa5	Operating 5 + Administrative 5	当前使用 802.1Q, 管理期望也是 802.1Q
0x42	Operating 2 + Administrative 2	当前使用 ISL, 管理期望也是 ISL
0x05	Operating 0 + Administrative 5	当前封装未表现为明确值, 管理期望为 802.1Q

现代 Catalyst 交换机通常以 802.1Q 为主，ISL 已经属于历史内容。但 DTP 字段中仍然保留了 ISL 相关编码，所以在一些资料或抓包里还能看到 ISL 字样。

报文交互过程

可以按 4 步理解 DTP：

1. 接口 Link Up 后，如果没有关闭协商，接口根据自己的 switchport 模式生成 DTP 报文。
2. DTP 报文通过 TLV 告诉对端：本端 domain、当前状态、管理意图、封装类型和发送者 MAC。
3. 对端根据本端模式和收到的对端意图决定是否形成 Trunk。
4. 如果两端能达成一致，接口 Operational Mode 变为 Trunk；如果不能达成一致，就保持 Access / Non-trunk。

典型结果：

本端模式	对端模式	DTP 逻辑
desirable	auto	一端主动、一端愿意配合，形成 Trunk
auto	auto	两端都等对方主动，通常不形成 Trunk
trunk	auto/desirable	静态 trunk 一端推动链路成为 Trunk
trunk + nonegotiate	trunk + nonegotiate	不靠 DTP，双方手工形成 Trunk
trunk + nonegotiate	dynamic auto	一端不发 DTP，另一端等待协商，通常不能按预期自动形成 Trunk

抓包中如何识别 DTP

Wireshark 能识别 DTP 时，显示过滤器可以直接写：

```
 dtp
```

如果没有直接解析出来，可以按下面顺序观察：

```
eth.dst == 01:00:0c:cc:cc:cc
```

然后继续看 LLC/SNAP 字段：

```
DSAP = 0xaa
SSAP = 0xaa
OUI   = 00:00:0c
PID   = 0x2004
```

常见 Wireshark 字段包括：

字段	含义
dtp.version	DTP 版本
dtp.domain	Domain TLV
dtp.tlv_type	TLV 类型
dtp.tlv_len	TLV 长度
dtp.tos	Trunk Operating Status
dtp.tas	Trunk Administrative Status
dtp.tot	Trunk Operating Type
dtp.tat	Trunk Administrative Type

字段	含义
otp.senderid	Sender ID

VLAN Hopping 与 DTP 攻击

VLAN Hopping，即 VLAN 跳跃攻击，是指攻击者从自己所在 VLAN 向其他 VLAN 注入流量，绕过正常的 VLAN 隔离边界。

VLAN 本身是二层广播域隔离技术，不等于完整安全边界。真正的跨 VLAN 安全控制仍然依赖三层网关、ACL、防火墙、认证、端口安全和严格的端口模板。

常见 VLAN Hopping 可以分为两类：

类型	核心思路	关键条件
Switch Spoofing / DTP 攻击	攻击者伪装成交换机，通过 DTP 或接口动态协商让用户接入口变成 Trunk	用户口没有强制为 Access，仍然允许协商或误配成 Trunk
Double Tagging / 双标签攻击	攻击者构造两层 802.1Q Tag，第一台交换机剥掉外层 Tag，第二台交换机按内层 Tag 转发到目标 VLAN	攻击者 VLAN 与 Trunk Native VLAN 相同，并且链路上存在会处理 Native VLAN Untagged 流量的 Trunk

Switch Spoofing / DTP 攻击

DTP 攻击属于 VLAN Hopping 中的 Switch Spoofing 类型。核心问题不是 DTP 报文字段本身复杂，而是用户接入口不应该有协商成 Trunk 的机会。

攻击前提：

条件	说明
用户接入口没有强制为 Access	例如处于 <code>dynamic auto</code> 、 <code>dynamic desirable</code> ，或平台默认行为仍允许协商
交换机仍然接受 DTP 协商	端口发送或接收 DTP，存在形成 Trunk 的可能
Trunk allowed VLAN 范围过大	一旦协商成 Trunk，攻击者可以尝试访问更多 VLAN
Native VLAN 或 VLAN 1 使用不当	会扩大 VLAN Hopping 风险

攻击过程：

- 攻击者接入用户端口。
- 攻击者发送伪造 DTP 报文，声明自己希望形成 Trunk，例如模拟 `dynamic desirable`。
- 交换机端口如果处于可协商状态，就可能把 Operational Mode 变成 Trunk。
- 攻击者开始发送带 VLAN Tag 的帧，尝试访问 Trunk 上允许通过的其他 VLAN。

示意：

```
Attacker
  |
  | forged DTP
  |
SW1 Gi1/0/10 ---- negotiated trunk ---- Attacker sends 802.1Q tagged frames
```

安全结论：

- 只要用户口有机会变成 Trunk，VLAN 隔离就会被削弱。
- `switchport mode access` 用于固定用户口角色。
- `switchport nonegotiate` 用于关闭 DTP 协商报文。
- 用户接入口不应保留动态 Trunk 协商能力。

Double Tagging / 双标签攻击

Double Tagging 不依赖 DTP，它利用的是 802.1Q Native VLAN 默认不打 Tag 的行为。

攻击者构造的帧类似如下：

```
以太网头部 | 外层 Tag: Native VLAN | 内层 Tag: Target VLAN | 数据
```

转发过程：

1. 攻击者在接入口发送双标签帧。
2. 第一台交换机看到外层 Tag 属于 Native VLAN，在转发到 Trunk 时剥掉外层 Tag。
3. 帧进入 Trunk 后还剩内层 Tag。
4. 第二台交换机按内层 Tag 把流量转发到目标 VLAN。

示意：

```
Attacker
VLAN 999 / Native VLAN
  |
SW1 ---- Trunk Native VLAN 999 ---- SW2 ---- Victim VLAN 20
      outer tag removed
      inner tag remains
```

成立条件：

- 攻击者所在 VLAN 通常需要等于 Trunk 的 Native VLAN。
- 常见场景需要至少两台交换机和一条 Trunk。
- 很多情况下主要是单向注入，回包不一定能回到攻击者。
- 如果 Native VLAN 不承载用户、不承载业务，这类攻击很难成立。

VLAN Hopping 防护

用户接入口模板：

```
interface range gigabitEthernet 1/0/1 - 48
description User-Ports
switchport mode access
switchport access vlan 10
switchport nonegotiate
spanning-tree portfast
```

交换机互联 Trunk 模板：

```
interface gigabitEthernet 1/0/24
description To-SW2
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
switchport trunk native vlan 999
```

Native VLAN 隔离：

```
vlan 999
name NATIVE_UNUSED
```

在支持的平台上，可以评估让 Native VLAN 也打 Tag：

```
vlan dot1q tag native
```

注意： `vlan dot1q tag native` 是全局行为，启用前要确认整网设备是否支持、两端是否一致、是否会影响现有 Untagged 流量。

防护清单：

风险点	防护措施
用户口动态协商成 Trunk	用户口强制 <code>switchport mode access</code>
DTP 被攻击者利用	端口配置 <code>switchport nonegotiate</code> ，用户口不保留动态协商能力
Native VLAN 承载用户	Native VLAN 使用未分配给用户的专用 VLAN
VLAN 1 承载业务	不用 VLAN 1 承载用户、管理或 Native VLAN
Trunk 放行范围过大	使用 <code>switchport trunk allowed vlan</code> 精确放行
未使用端口被接入	shutdown，并放入隔离 VLAN
Native VLAN 默认不打 Tag	支持时评估 <code>vlan dot1q tag native</code>

核心结论：

防 VLAN Hopping 的核心是固定端口角色、关闭不必要的 DTP 协商、隔离 Native VLAN、收紧 Trunk 放行范围。

接口模式

access

```
switchport mode access
```

含义：

- 强制接口为 Access 模式。
- 不让接口成为 Trunk。
- 适合连接 PC、打印机、摄像头、普通服务器网口等终端。

常见配置：

```
interface gigabitEthernet 1/0/1
description PC
switchport mode access
switchport access vlan 10
spanning-tree portfast
```

trunk

```
switchport mode trunk
```

含义：

- 强制接口为 Trunk 模式。
- 即使对端不是 Trunk，也会尝试作为 Trunk 工作。
- 适合交换机互联、交换机到路由器子接口、交换机到防火墙、交换机到虚拟化服务器。

常见配置：

```
interface gigabitEthernet 1/0/24
description To-SW2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
switchport trunk native vlan 999
```

dynamic desirable

```
switchport mode dynamic desirable
```

含义：

- 主动发送 DTP，主动尝试把链路协商成 Trunk。

- 对端为 `trunk`、`dynamic desirable` 或 `dynamic auto` 时，通常会形成 Trunk。

记忆要点：

`desirable` 是“我想成为 Trunk，而且我主动去谈”。

dynamic auto

```
switchport mode dynamic auto
```

含义：

- 被动等待对端协商。
- 对端为 `trunk` 或 `dynamic desirable` 时，通常会形成 Trunk。
- 两端都是 `dynamic auto` 时，双方都不主动，通常不会形成 Trunk。

记忆要点：

`auto` 是“你主动找我，我可以配合；你不找我，我也不主动”。

nonegotiate

```
switchport nonegotiate
```

含义：

- 阻止接口产生 DTP 帧。
- 只能在接口已经是静态 `access` 或静态 `trunk` 时使用。
- 对端也需要手动配置为相同预期模式。

常见生产配置：

```
interface gigabitEthernet 1/0/24
description To-SW2
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
switchport trunk native vlan 999
```

DTP 协商结果表

本端	对端	结果
access	access	Access
access	trunk	不推荐这样配置，行为取决于平台和兼容性，通常会出现不一致
access	dynamic auto	Access
access	dynamic desirable	Access 或协商失败，不作为生产设计

本端	对端	结果
trunk	trunk	Trunk
trunk	dynamic auto	Trunk
trunk	dynamic desirable	Trunk
dynamic desirable	dynamic desirable	Trunk
dynamic desirable	dynamic auto	Trunk
dynamic auto	dynamic auto	Access, 不形成 Trunk

关键结论：

- `trunk` 很强势，通常会让链路成为 Trunk。
- `desirable` 主动，遇到 `auto` 也能谈成。
- `auto` 被动，两个 `auto` 放一起谈不成。

为什么生产环境通常关闭 DTP

接入口安全风险

如果用户接入口处于动态模式，攻击者可能通过工具模拟 DTP，使接口协商成 Trunk，从而尝试访问多个 VLAN。

接入口模板：

```
interface range gigabitEthernet 1/0/1 - 48
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  spanning-tree portfast
```

互联口确定性

交换机互联口应显式配置为 Trunk，并关闭 DTP：

```
interface gigabitEthernet 1/0/24
  switchport mode trunk
  switchport nonegotiate
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
  switchport trunk native vlan 999
```

这样做的好处：

- 接口角色清晰。
- 不依赖协商。
- 对端不支持 DTP 也能稳定工作。
- 排障时结果更可预测。

排障命令

查看 Trunk 状态

```
show interfaces trunk
```

重点看：

- 哪些接口处于 Trunk 状态。
- Native VLAN 是否一致。
- Allowed VLAN 是否包含业务 VLAN。
- VLAN 是否真的在 STP forwarding 状态。

查看接口 Switchport 详情

```
show interfaces gigabitEthernet 1/0/24 switchport
```

重点看：

- Administrative Mode
- Operational Mode
- Administrative Trunking Encapsulation
- Operational Trunking Encapsulation
- Negotiation of Trunking
- Access Mode VLAN
- Trunking Native Mode VLAN

查看接口协议计数

```
show interfaces gigabitEthernet 1/0/24 accounting
```

如果平台支持，可以观察 DTP、CDP、STP、LACP、PAgP 等协议报文计数。

常见故障

现象	常见原因	排查方向
两端互联但 Trunk 没起来	两端都是 <code>dynamic auto</code>	至少一端改为 <code>trunk</code> 或 <code>dynamic desirable</code>
对接非 Cisco 设备 Trunk 异常	对端不支持 DTP	本端配置 <code>switchport mode trunk</code> 和 <code>switchport nonegotiate</code>
业务 VLAN 不通	Trunk 已起来但 allowed VLAN 缺失	检查 <code>show interfaces trunk</code>

现象	常见原因	排查方向
Native VLAN mismatch	两端 Native VLAN 不一致	统一 <code>switchport trunk native vlan</code>
接入口异常变 Trunk	动态模式导致协商	接入口强制 <code>switchport mode access</code>

小结

- DTP 是 Cisco 私有协议，用于自动协商 Trunk。
- DTP 常见外层是 Cisco LLC/SNAP 封装，PID 为 `0x2004`，载荷中通过 TLV 携带 domain、状态、封装类型和发送者信息。
- `desirable` 主动，`auto` 被动，两个 `auto` 通常不会形成 Trunk。
- DTP 攻击的本质是让用户口被协商成 Trunk，是 VLAN Hopping 的常见入口之一。
- 生产环境通常要求接入口强制 Access，互联口强制 Trunk。
- 对接不支持 DTP 的设备时，使用 `switchport nonegotiate`。
- 排障时重点看 `show interfaces trunk` 和 `show interfaces switchport`。